

智能救援项目

通信协议与接口定义文档

小组成员：张荃睿 胡雅岚

组成部分：智能救援项目组（电控，视觉）

节点：STM32 主控、视觉计算单元、电机 CAN 链路、调试上位机

目类划分

本阶段目的在于使视觉、电控、硬件和调试工具按照同一份定义开发、联调、复现与验收，调试范围覆盖视觉主链路 UART、树莓派视觉调试与测试，电机 CAN、传感器与安全接口、应用消息、错误日志。除 RM 电机 CAN 既有格式外，应用层所有多字节整数均为小端序；有符号整数采用二进制补码。考虑到实际约束，规定工作时不得直接 memcpy 编译器结构体上链；必须显式序列化、检查长度、校验 CRC 并验证取值范围。

为确保实验安全，设置优先级如下：硬件急停与本地安全保护 > 电控安全状态机 > 协议控制命令 > 视觉建议。

应用环境：STM32F4/开发板 C 类主控；3.3 V TTL UART；视觉计算单元为树莓派、OpenCV；2-4 路电机。

目录

1 文档概述..... 6

 1.1 目的与适用范围..... 6

 1.2 编制依据..... 6

 1.3 术语与缩写..... 6

 1.4 设计原则..... 7

2 系统架构与接口边界..... 7

 2.1 节点与职责..... 7

 2.2 通信拓扑..... 7

 2.3 数据所有权与决策边界..... 8

 2.4 坐标系、单位与时间..... 8

3 物理与电气接口..... 9

 3.1 供电与接地..... 9

 3.2 接口与线束定义..... 9

 3.3 视觉 UART 参数..... 10

 3.4 RM 电机 CAN 参数..... 10

 3.5 本地安全与传感器接口..... 11

4 应用层公共帧格式..... 11

 4.1 帧结构..... 11

 4.2 FLAGS 位定义..... 12

 4.3 CRC 算法..... 12

 4.4 序列号、去重与版本兼容..... 13

4.5 接收解析与重同步 13

5 消息目录与载荷定义 14

5.1 消息目录 14

5.2 0x01 HEARTBEAT 14

5.3 0x10 TARGET_REPORT 15

5.4 0x11 ZONE_REPORT 15

5.5 0x12 VISION_STATUS 16

5.6 0x20 TASK_COMMAND 16

5.7 0x21 CHASSIS_STATUS 17

5.8 0x22 ACTION_EVENT 18

5.9 0x30 ERROR_EVENT 18

5.10 0x31 PARAM_SET 18

5.11 0x7F ACK 19

6 数据字典与状态码 19

6.1 目标与区域枚举 19

6.2 任务状态 20

6.3 错误码 20

7 时序、超时与可靠性 21

7.1 周期与新鲜度 21

7.2 ACK 与重发 22

7.3 启动握手 22

7.4 拥塞与优先级 23

8 智能救援任务交互与安全策略 23

8.1 正常任务时序 23

8.2 危险目标与禁入区 24

8.3 碰撞、堵转与急停 24

8.4 状态恢复原则 25

9 软件接口定义 25

9.1 模块划分 25

9.2 电控侧 C API 25

9.3 视觉侧接口 26

9.4 序列化约束 26

9.5 UDP 调试镜像 26

10 日志与诊断 27

10.1 日志字段 27

10.2 诊断计数器 27

10.3 日志限流与隐私 27

11 联调测试与验收 28

11.1 接口测试矩阵 28

11.2 现场验收清单 29

11.3 回归要求 29

12 版本管理与变更控制 29

12.1 版本规则 29

12.2 变更流程 30

12.3 仓库落位 30

13 完整报文示例 30

13.1 目标报告示例 30

13.2 启动命令与 ACK 示例 31

13.3 空目标不是断链 31

14 CRC 参考实现与测试向量 31

14.1 C 参考实现 31

14.2 测试向量 31

15 联调签出清单 32

1 文档概述

1.1 目的与适用范围

本文定义智能救援训练车内部各节点之间的通信协议、物理接口和软件调用边界。目标是保证车辆能够一键启动、自主搜索并区分普通目标、核心目标和危险目标，将指定目标推送或转运至安全区，同时在通信中断、目标丢失、碰撞、堵转或急停时进入可预测的安全状态。

协议面向最终集成版本，既是电控与视觉两端的开发依据，也是线束制作、故障定位、日志复盘和验收测试的共同基线。

1.2 编制依据

- 《RoboMaster 队内培训任务书》智能救援路线：自主搜索、目标分类、目标推送/转运、安全区判定、碰撞保护与失控保护。
- 任务书第 8.3 节：通信方式、双向数据、帧头/长度/命令字/字段/校验/帧尾、更新频率、超时策略、异常处理和完整示例。
- 已完成样机的联合调试需求：STM32 主控与视觉计算单元实时互通，底盘通过 CAN 驱动 RM 电机，并保留上位机诊断能力。

1.3 术语与缩写

术语	含义
电控主控 / CTRL	运行底盘闭环、安全状态机和任务状态机的 STM32 节点。
视觉节点 / VISION	采集图像、识别目标/安全区并输出相对位置与置信度的计算单元。
调试上位机 / DEBUG	显示状态、记录日志、回放原始帧；不参与验收阶段的遥控。
目标	普通目标、核心目标或危险目标。危险目标只允许回避，不得执行救援推送。
安全区	允许普通/核心目标进入并据此判定救援完成的区域。
SOF/EOF	帧起始标记 / 帧结束标记。
CRC	循环冗余校验；本协议采用 CRC-16/CCITT-FALSE。

1.4 设计原则

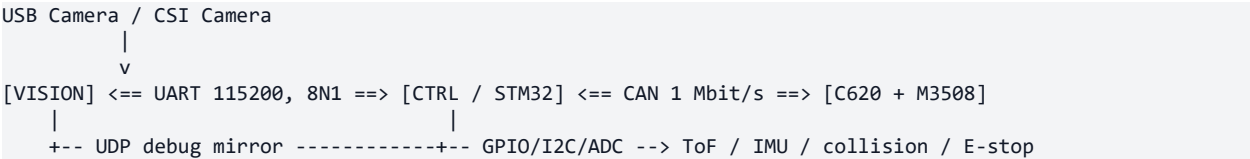
- 安全优先：急停为硬件独立链路；通信或感知故障不能覆盖本地安全停车。
- 状态可判定：每个周期都能区分“无目标”“目标暂失”“链路中断”“数据非法”，不得用同一个零值混淆。
- 单位固定：位置使用 mm，速度使用 mm/s，角度使用 mrad，置信度使用千分数。
- 向后兼容：新增消息优先使用新 TYPE；新增字段仅在次版本升级且旧接收端可按 LEN 忽略尾部时使用。
- 可复盘：所有错误、状态切换、重试和安全停车必须带时间戳写入日志。

2 系统架构与接口边界

2.1 节点与职责

节点	主要职责	发送数据	接收数据
视觉节点	目标/区域识别、跟踪、坐标转换、置信度评估	目标报告、安全区报告、视觉状态、错误事件	任务命令、底盘状态、参数设置、ACK
电控主控	底盘闭环、任务状态机、安全保护、动作执行	任务命令、底盘状态、动作事件、错误事件、ACK	目标报告、安全区报告、视觉状态、参数设置、ACK
电机驱动	执行电流/转矩命令并反馈位置、速度、电流、温度	CAN 电机反馈	CAN 电机控制
调试上位机	日志、可视化、协议抓包与回放	受限调试参数（仅调试模式）	镜像帧、状态与错误
安全与传感器	急停、碰撞、距离、姿态、电源监测	GPIO/I2C/ADC 本地数据	供电、复位或地址配置

2.2 通信拓扑



主控制闭环不依赖 UDP。视觉 UART 中断后，电控仍可依据本地传感器完成受控减速和安全停车；网络调试链路断开不得影响车辆自主运行。

2.3 数据所有权与决策边界

数据/动作	唯一来源	最终决策者	说明
目标类别、相对位置、置信度	视觉节点	电控主控	视觉提供感知事实；电控结合时效、安全状态和任务策略决定是否执行。
目标优先级建议	视觉节点	电控主控	核心目标通常高于普通目标；危险目标强制不可救援。
底盘速度与电机电流	电控主控	电控主控	视觉不得直接输出电机命令。
急停、碰撞与电机故障	本地硬件/电控	安全链路	优先级高于任何任务命令或视觉结果。
救援完成	安全区感知 + 电控动作结果	电控主控	需满足目标进入安全区并稳定确认，不以单帧识别作为完成依据。

2.4 坐标系、单位与时间

项目	定义
车体坐标系 B	原点为底盘几何中心在地面的投影；+X 向车头，+Y 向左，+Z 向上。
角度	绕 +Z 轴逆时针为正；应用协议单位为 mrad。
相对位置	TARGET_REPORT 和 ZONE_REPORT 中 x_mm/y_mm 均为采集时刻目标在 B 系中的相对坐标。
图像坐标	仅视觉内部使用；u 向右、v 向下。传输前必须通过标定外参转换到 B 系。
时间戳	TS_MS 为发送节点启动后的 uint32 毫秒数，约 49.7 天回绕；差值按无符号模运算。
无效值	通过 valid/detected/state 位表达，不使用 0xFFFF 代替无效坐标；保留字段发送 0。

3 物理与电气接口

3.1 供电与接地

- 动力与逻辑电源分路：电机动力侧与 5 V/3.3 V 逻辑侧分别保险；视觉 5 V 电源按峰值功耗预留不少于 30% 余量。
- 所有数字通信必须共地；CAN 双绞线沿动力线平行布线时保持间距，必要时使用屏蔽层单端接机壳地。
- UART 为 3.3 V TTL，不得直接连接 RS-232 电平或 5 V TTL；上电前先测量 TX/RX 空闲电平。
- 急停开关直接切断电机使能/动力，并同时向主控提供 ESTOP_N 状态；软件急停不能替代硬件断电。

3.2 接口与线束定义

接口	连接器/电平	引脚	定义	线束标签
J3 VISION_UART	PH2.0-4P / 3.3 V TTL	1	GND；信号参考地	J3-1 GND 黑
		2	CTRL_TX -> VISION_RX	J3-2 TX 绿
		3	CTRL_RX <- VISION_TX	J3-3 RX 白
		4	5V_AUX；最大 0.5 A，仅小型视觉模块可用	J3-4 5V 红
J4 MOTOR_CAN	GH1.25-4P / ISO 11898-2	1	GND	J4-1 GND 黑
		2	CAN_L	J4-2 CANL 蓝
		3	CAN_H	J4-3 CANH 黄
		4	SHIELD/NC；屏蔽层仅单端接地	J4-4 SHD
J5 SAFETY	PH2.0-4P / 3.3 V GPIO	1	ESTOP_N；低有效	J5-1 ESTOP
		2	COLLISION_L_N；低有效	J5-2 COL-L
		3	COLLISION_R_N；低有效	J5-3 COL-R
		4	GND	J5-4 GND

接口	连接器/电平	引脚	定义	线束标签
J6 SENSOR_I2C	GH1.25-4P / 3.3 V	1-4	3V3、GND、SCL、SDA；400 kHz	J6 传感器

线束约束：UART 线长建议不超过 0.5 m，TX/RX 与 GND 成组；CAN 必须使用双绞线，主干两端各 120 Ω 终端电阻。所有接插件上车后进行拉扯、极性、短路与固定检查。

3.3 视觉 UART 参数

参数	固定值
模式	全双工异步串口，3.3 V TTL
波特率	115200 bit/s
数据格式	8 数据位、无校验、1 停止位（8N1）
流控	无硬件流控
空闲状态	高电平
接收方式	DMA 环形缓冲或中断环形缓冲；解析不得阻塞控制循环
最大载荷	128 byte；超过即丢弃并记录 ERR_FRAME_LENGTH
有效吞吐预算	持续占用不超过链路带宽 40%；突发队列深度至少 8 帧

3.4 RM 电机 CAN 参数

本节适用于 M3508/C620 或 M2006/C610 配置。若样机采用普通编码器直流电机，则 PWM/QEI 在 主控本地闭环，应用层视觉协议和安全状态机保持不变。

项目	定义
总线	CAN 2.0A，标准 11 位标识符，1 Mbit/s，主干两端 120 Ω。
控制帧	ID 0x200 控制电机 0x201-0x204；ID 0x1FF 控制 0x205-0x208。四路电流命令均为 int16 大端序。

项目	定义
反馈帧	电机 ID 0x201-0x208；机械角 u16、转速 i16 rpm、转矩电流 i16、温度 u8，均按 DJI 既有格式解析。
控制频率	500 Hz；控制任务允许 1 kHz，但必须保证总线负载和看门狗预算。
反馈超时	任一参与运动的电机超过 50 ms 无有效反馈，进入 SAFE_STOP 并上报 0x0303。
Bus-Off	立即清零电流命令；100 ms 后尝试一次总线恢复，恢复后需重新通过自检才能运动。

3.5 本地安全与传感器接口

信号	电气定义	采样/去抖	失效策略
ESTOP_N	GPIO 上拉，低有效；硬件同时切断电机动力/使能	1 kHz；连续 2 ms 低判定	立即 SAFE_STOP；人工释放并 RESET_FAULT 后恢复
COLLISION_L_N/R_N	常开触点，触发接地，低有效	1 kHz；10 ms 去抖	制动、后退不超过 150 mm、转向重规划；重复 3 次进入故障
ToF/超声	I2C 400 kHz 或触发/回波接口	建议 20-50 Hz；中值滤波	数据超龄 200 ms 时限制前进速度；500 ms 时停止
IMU	I2C 0x68 或 SPI	100-200 Hz	姿态超龄 100 ms 时停用融合并降速
电池/电流	ADC 或智能电源模块	100 Hz；滑动平均	低压告警后降速；低于停机阈值时安全停车

4 应用层公共帧格式

4.1 帧结构

UART 和 UDP 调试链路复用同一应用帧。单个 UDP 数据报必须只包含一帧；UART 允许连续粘包，接收端以 SOF、LEN、CRC 和 EOF 完成定界。总帧长 = 16 + LEN。

偏移	字段	长度	取值/编码	说明
0	SOF	2	A5 5A	固定帧头

偏移	字段	长度	取值/编码	说明
2	VER	1	高 4 bit 主版本; 低 4 bit 次版本	V1.0 = 0x10
3	TYPE	1	消息类型	见消息目录
4	FLAGS	1	位标志	ACK_REQ/ACK/RETRY/FAULT
5	SEQ	1	0-255 循环	每个发送节点独立递增
6	LEN	2	uint16 小端; 0-128	仅为 PAYLOAD 长度
8	TS_MS	4	uint32 小端	发送节点启动后毫秒
12	PAYLOAD	LEN	按 TYPE 定义	保留字段发送 0
12+LEN	CRC16	2	小端	覆盖 VER 至 PAYLOAD 最后 1 byte
14+LEN	EOF	2	0D 0A	固定帧尾

4.2 FLAGS 位定义

位	名称	发送规则	接收规则
0	ACK_REQ	需要业务确认的命令/参数帧置 1	接收后在 50 ms 内返回 ACK; 流式状态不得置位
1	ACK	仅 ACK 帧置 1	TYPE 应为 0x7F, 否则按非法帧记录
2	RETRY	重发帧置 1, SEQ 保持不变	按 TYPE+SEQ 去重, 但仍返回 ACK
3	FAULT	错误事件或故障状态可置 1	提高日志与处理优先级
4-7	RESERVED	发送 0	接收忽略

4.3 CRC 算法

参数	值
名称	CRC-16/CCITT-FALSE
多项式	0x1021
初始值	0xFFFF

参数	值
RefIn / RefOut	false / false
XorOut	0x0000
标准测试向量	ASCII '123456789' -> 0x29B1
覆盖范围	从 VER（偏移 2）到 PAYLOAD 最后一个字节；不含 SOF、CRC、EOF
线上字节序	低字节在前，例如 0xA71D 发送为 1D A7

4.4 序列号、去重与版本兼容

- SEQ 每发送一帧递增 1，回绕后继续；重发必须沿用原 SEQ 并置 RETRY。
- 接收端至少缓存各消息 TYPE 最近 16 个 SEQ。重复流式帧可直接丢弃；重复命令不得再次执行，但必须再次 ACK。
- 主版本不一致时丢弃帧并上报 ERR_VERSION_MISMATCH；次版本较高但 TYPE 与 LEN 可识别时允许接收已知字段。
- 未知 TYPE 不改变当前任务状态；如其 ACK_REQ=1，返回 ACK_RESULT_UNSUPPORTED。

4.5 接收解析与重同步

1. 扫描连续字节 A5 5A；未找到时只保留末尾可能成为 A5 的 1 byte。
2. 收满 12 byte 固定头，检查 VER、LEN<=128 和 FLAGS 合法性。
3. 按 LEN 收满 PAYLOAD、CRC 和 EOF；先验 EOF，再验 CRC。
4. 验证 TYPE 对应的最小/精确长度、枚举范围和时间新鲜度；非法帧丢弃，不更新最新数据快照。
5. 解析失败从当前 SOF 后第 1 byte 继续搜索下一组 A5 5A，避免错误 LEN 长时间阻塞。

实现要求：解析器必须在独立缓冲区完成校验后再原子更新业务快照；中断/DMA 回调只搬运字节，不执行状态机或电机控制。

5 消息目录与载荷定义

5.1 消息目录

TYPE	名称	方向	LEN	频率/触发	ACK
0x01	HEARTBEAT	双向	8	10 Hz	否
0x10	TARGET_REPORT	VISION -> CTRL	6+16N	20 Hz； N=0-3	否
0x11	ZONE_REPORT	VISION -> CTRL	14	10 Hz	否
0x12	VISION_STATUS	VISION -> CTRL	12	2 Hz / 状态变化立即	否
0x20	TASK_COMMAND	CTRL -> VISION	12	事件触发	是
0x21	CHASSIS_STATUS	CTRL -> VISION	24	20 Hz	否
0x22	ACTION_EVENT	CTRL -> VISION	12	动作结束/失败	可选
0x30	ERROR_EVENT	双向	12	错误首次发生/变化	严重故障 是
0x31	PARAM_SET	CTRL -> VISION	4+N	调试/启动配置； N<=8	是
0x7F	ACK	双向	6	响应 ACK_REQ	否

5.2 0x01 HEARTBEAT

偏移	字段	类型	定义
0	role	u8	1=CTRL, 2=VISION, 3=DEBUG
1	state	u8	节点主状态； CTRL 使用任务状态， VISION 使用感知状态
2	fault	u16	当前最高优先级错误码； 0 表示无故障
4	uptime_s	u32	节点启动后秒数

任一方向连续 500 ms 未收到对端有效帧即判定链路失效； HEARTBEAT 只用于活性与诊断，不替代 TARGET_REPORT 的独立时效检查。

5.3 0x10 TARGET_REPORT

视觉每帧最多输出 3 个候选目标，并给出 selected_index。N=0 是合法状态，表示当前未发现目标；不得通过停止发送来表示“无目标”。

偏移	字段	类型	范围/单位	说明
0	frame_id	u16	0-65535	视觉图像帧编号
2	target_count	u8	0-3	后续目标记录数量 N
3	selected_index	u8	0..N-1 / 0xFF	推荐目标索引；N=0 时必须为 0xFF
4	perception_state	u8	0-3	INVALID/SEARCHING/TRACKING/OCCLUDED
5	reserved	u8	0	保留
6	records	16N	见下表	目标记录按优先级升序排列

记录偏移	字段	类型	范围/单位	说明
+0	target_id	u8	1-254	同一跟踪目标保持稳定；0/255 保留
+1	class	u8	0-3	未知/普通/核心/危险
+2	priority	u8	1-254；越小越高	255 表示不可执行；危险目标必须为 255
+3	flags	u8	位标志	bit0 valid；1 stable；2 reachable；3 in_safe_zone；4 occluded
+4	x_mm	i16	-32768..32767 mm	车体 B 系前向位置
+6	y_mm	i16	-32768..32767 mm	车体 B 系左向位置
+8	yaw_mrad	i16	-3142..3142 mrad	目标主方向；未知时置 0 且 stable=0
+10	distance_mm	u16	0-10000 mm	到目标中心的平面距离
+12	confidence	u16	0-1000	识别置信度千分数
+14	bbox_area	u16	pixel ² ，饱和至 65535	用于调试与近距离判断

5.4 0x11 ZONE_REPORT

偏移	字段	类型	范围/单位	说明
----	----	----	-------	----

偏移	字段	类型	范围/单位	说明
0	zone_id	u8	1-254	区域跟踪编号
1	zone_type	u8	0-3	未知/安全区/边界/禁入区
2	detected	u8	0/1	本帧是否有效检测
3	flags	u8	bit0 stable; 1 reachable; 2 target_inside	区域状态
4	x_mm	i16	mm	区域中心相对 x
6	y_mm	i16	mm	区域中心相对 y
8	heading_mrad	i16	mrad	区域入口/边界方向
10	distance_mm	u16	0-10000 mm	到区域入口或最近边界距离
12	confidence	u16	0-1000	区域识别置信度

5.5 0x12 VISION_STATUS

偏移	字段	类型	定义
0	camera_state	u8	0=OFFLINE, 1=INIT, 2=RUNNING, 3=DEGRADED
1	algorithm_state	u8	0=NOT_READY, 1=READY, 2=RUNNING, 3=FAULT
2	ambient	u8	0=UNKNOWN, 1=NORMAL, 2=DARK, 3=GLARE, 4=OCCLUDED
3	reserved	u8	发送 0
4	fps_x10	u16	实际帧率×10, 例如 198 表示 19.8 fps
6	drop_permille	u16	最近 5 s 丢帧率, 0-1000
8	last_frame_age_ms	u16	最近有效图像距当前时间
10	error_code	u16	视觉当前最高优先级错误码

5.6 0x20 TASK_COMMAND

偏移	字段	类型	范围/单位	说明
----	----	----	-------	----

偏移	字段	类型	范围/单位	说明
0	command	u8	0-7	IDLE/START/PAUSE/RESUME/ABORT/RESET_FAULT/SET_SEARCH/SELECT_TARGET
1	task_id	u8	1-254	一次运行周期内唯一
2	target_policy	u8	0-3	AUTO/CORE_FIRST/NORMAL_FIRST/MANUAL_ID
3	param_flags	u8	位标志	bit0 允许重试; bit1 自动重搜; bit2 记录原始图像
4	target_class_mask	u16	bit0 unknown; 1 normal; 2 core	危险目标 bit3 即使置位也不执行救援
6	max_search_ms	u32	1000-300000 ms	搜索超时
10	reserved	u16	0	保留

5.7 0x21 CHASSIS_STATUS

偏移	字段	类型	范围/单位	说明
0	task_state	u8	0-10	见任务状态枚举
1	motion_state	u8	0-4	STOP/FORWARD/ROTATE/REVERSE/BRAKE
2	safety_state	u8	0-5	NORMAL/DEGRADED/COLLISION/ESTOP/LINK_LOST/MOTOR_FAULT
3	active_target_id	u8	0/1-254	当前目标; 0 表示无
4	pose_x_mm	i32	mm	里程计相对起点 X
8	pose_y_mm	i32	mm	里程计相对起点 Y
12	yaw_mrad	i16	-3142..3142	车体航向
14	vx_mm_s	i16	mm/s	车体 B 系 X 速度
16	vy_mm_s	i16	mm/s	差速底盘固定为 0
18	wz_mrad_s	i16	mrad/s	车体角速度
20	battery_mv	u16	mV	主电池电压
22	fault_code	u16	错误码	当前最高优先级故障

5.8 0x22 ACTION_EVENT

偏移	字段	类型	定义
0	event_id	u8	1=TARGET_SELECTED, 2=APPROACH_DONE, 3=TRANSFER_DONE, 4=ZONE_CONFIRMED, 5=RETRY, 6=TASK_DONE
1	result	u8	0=SUCCESS, 1=FAILED, 2=ABORTED, 3=TIMEOUT, 4=BLOCKED
2	target_id	u8	关联目标; 无关联时 0
3	reserved	u8	发送 0
4	duration_ms	u32	动作持续时间
8	final_x_mm	i16	动作结束时目标相对 X
10	final_y_mm	i16	动作结束时目标相对 Y

5.9 0x30 ERROR_EVENT

偏移	字段	类型	定义
0	source	u8	1=CTRL, 2=VISION, 3=CAN, 4=SENSOR, 5=POWER
1	severity	u8	0=INFO, 1=WARN, 2=ERROR, 3=FATAL
2	error_code	u16	见错误码表
4	context	u32	错误上下文; 按错误码解释, 例如失败帧计数/电机 ID/传感器地址
8	first_seen_ms	u32	本次错误首次出现的本地时间

5.10 0x31 PARAM_SET

偏移	字段	类型	定义
0	param_id	u16	参数编号
2	value_type	u8	1=u8, 2=i16, 3=u16, 4=i32, 5=u32, 6=float32
3	value_len	u8	1/2/4/8; 必须与 value_type 匹配
4	value	N byte	小端编码; N<=8

param_id	名称	类型	范围	默认值
0x0001	target_min_confidence	u16	0-1000	700
0x0002	target_stale_ms	u16	50-500	150
0x0003	search_wz_mrad_s	i16	100-1200	500
0x0004	max_approach_mm_s	u16	100-1000	450
0x0005	zone_confirm_ms	u16	100-3000	500
0x0006	record_raw_image	u8	0/1	0

5.11 0x7F ACK

偏移	字段	类型	定义
0	acked_type	u8	被确认帧的 TYPE
1	acked_seq	u8	被确认帧的 SEQ
2	result	u8	0=OK, 1=REJECTED, 2=UNSUPPORTED, 3=BUSY, 4=BAD_VALUE, 5=BAD_STATE
3	detail	u8	消息相关补充; 无则 0
4	error_code	u16	result!=OK 时给出原因; 否则 0

6 数据字典与状态码

6.1 目标与区域枚举

枚举	值	名称	处理规则
TargetClass	0	UNKNOWN	不可直接推送; 继续观察或降级
TargetClass	1	NORMAL	可救援, 默认优先级低于 CORE
TargetClass	2	CORE	可救援, 默认最高任务优先级
TargetClass	3	HAZARDOUS	禁止接触; priority=255, 规划保持安全距离
ZoneType	0	UNKNOWN	不用于完成判定

枚举	值	名称	处理规则
ZoneType	1	SAFE	目标进入并稳定确认后可判定救援成功
ZoneType	2	BOUNDARY	接近时限速并避免越界
ZoneType	3	FORBIDDEN	禁止进入，等同局部障碍

6.2 任务状态

值	状态	进入条件	允许转换
0	BOOT	上电/复位	SELF_CHECK
1	SELF_CHECK	检查急停、供电、CAN、视觉、传感器	STANDBY / FAULT
2	STANDBY	自检通过，等待一键启动	SEARCH / SAFE_STOP
3	SEARCH	开始任务或目标丢失后重搜	APPROACH / COMPLETE / FAULT / SAFE_STOP
4	APPROACH	选中可救援目标	ALIGN / SEARCH / SAFE_STOP
5	ALIGN	进入精对准距离	TRANSFER / SEARCH / SAFE_STOP
6	TRANSFER	对准成功，推送/转运	VERIFY / SEARCH / SAFE_STOP
7	VERIFY	目标接近安全区或动作结束	SEARCH / COMPLETE / FAULT
8	COMPLETE	指定目标完成或任务时间结束	STANDBY
9	FAULT	可恢复故障累计或动作失败	SELF_CHECK / SAFE_STOP
10	SAFE_STOP	急停、链路丢失、严重碰撞、电机故障	SELF_CHECK（人工复位后）

6.3 错误码

错误码	名称	级别	触发条件	处理
0x0000	OK	INFO	无错误	正常运行
0x0101	ERR_LINK_TIMEOUT	FATAL	500 ms 无对端有效帧	安全停车，等待链路恢复并重自检
0x0102	ERR_FRAME_CRC	WARN	CRC 校验失败	丢帧；1 s 超过 10 次 升级为 ERROR

错误码	名称	级别	触发条件	处理
0x0103	ERR_FRAME_LENGTH	WARN	LEN>128 或与 TYPE 不匹配	丢帧并重同步
0x0104	ERR_VERSION_MISMATCH	ERROR	主版本不一致	拒收业务帧，仅允许错误上报
0x0201	ERR_CAMERA_OFFLINE	ERROR	相机无图像超过 500 ms	退出执行状态并停车
0x0202	ERR_MODEL_INIT	ERROR	识别模型初始化失败	禁止启动任务
0x0203	ERR_LOW_CONFIDENCE	WARN	连续 5 帧低于阈值	降速并继续观察
0x0204	ERR_TARGET_LOST	WARN	目标报告超龄 150 ms	减速；超过 1 s 回到 SEARCH
0x0301	ERR_COLLISION	ERROR	碰撞开关触发	制动、短退、重规划；重复触发故障
0x0302	ERR_ESTOP	FATAL	急停有效	立即切断驱动并锁定 SAFE_STOP
0x0303	ERR_MOTOR_TIMEOUT	FATAL	电机反馈超时 50 ms	电流清零并安全停车
0x0304	ERR_STALL_OVERCURRENT	ERROR	堵转/异常电流超过阈值与持续时间	停止相关电机，允许一次退让
0x0305	ERR_BATTERY_LOW	ERROR	电池低于停机阈值	停止任务并安全停车
0x0401	ERR_ILLEGAL_TRANSITION	ERROR	非法状态转换请求	拒绝命令并记录原状态/目标状态
0x0402	ERR_TASK_TIMEOUT	ERROR	超过 max_search_ms 或总任务时限	结束或进入故障
0x0403	ERR_SAFE_ZONE_NOT_FOUND	WARN	转运阶段长期无安全区	限速搜索，超时回退
0x0404	ERR_HAZARDOUS_TARGET	WARN	规划路径与危险目标安全域重叠	停止接近并重规划

7 时序、超时与可靠性

7.1 周期与新鲜度

对象	正常周期	降级阈值	失效阈值	动作
任意有效对端帧	<=100 ms	200 ms	500 ms	200 ms 限速；500 ms SAFE_STOP
TARGET_REPORT	50 ms / 20 Hz	150 ms	1000 ms	150 ms 停止接近；1 s 回到 SEARCH

对象	正常周期	降级阈值	失效阈值	动作
ZONE_REPORT	100 ms / 10 Hz	300 ms	1000 ms	停止完成判定；限速搜索安全区
VISION_STATUS	500 ms / 2 Hz	1000 ms	2000 ms	按心跳判定链路；状态缺失记WARN
CHASSIS_STATUS	50 ms / 20 Hz	200 ms	500 ms	视觉停止基于运动预测的坐标补偿
RM 电机反馈	1-2 ms	20 ms	50 ms	20 ms 限制输出；50 ms 电流清零
ToF	20-50 ms	200 ms	500 ms	降速；500 ms 停止

7.2 ACK 与重发

项目	规则
ACK 超时	50 ms
重发次数	最多 3 次；间隔 50 ms、100 ms、200 ms
重发标志	SEQ 不变，FLAGS.RETRY=1
失败处理	TASK_COMMAND 失败则不改变状态；PARAM_SET 失败保持旧参数；严重错误上报失败则本地安全动作仍执行
禁止 ACK 风暴	流式消息不请求 ACK；ACK 帧自身不请求 ACK
重复命令	依据 TYPE+SEQ 判重；返回相同 ACK，不重复执行副作用

7.3 启动握手

- 6. CTRL 上电后保持电机输出为 0，完成本地急停、供电、CAN 与传感器自检。
- 7. VISION 初始化相机和模型，开始发送 HEARTBEAT 与 VISION_STATUS；未就绪时 algorithm_state 不得置 RUNNING。
- 8. CTRL 连续收到 3 帧合法 HEARTBEAT 且 1 帧 VISION_STATUS=RUNNING 后，链路判定就绪。
- 9. CTRL 发送带 ACK_REQ 的 TASK_COMMAND(IDLE) 进行协议握手；收到 ACK(OK) 后进入 STANDBY。

10. 一键启动后 CTRL 发送 TASK_COMMAND(START), VISION 清空旧跟踪并以新 task_id 进入搜索。

7.4 拥塞与优先级

- 发送优先级：本地安全动作（不经协议） > ERROR_EVENT/FATAL > ACK > TASK_COMMAND/PARAM_SET > HEARTBEAT > 状态流。
- 发送队列占用超过 75% 时，先丢弃最旧的 TARGET_REPORT/ZONE_REPORT，保留最新快照；不得丢弃命令和 FATAL 错误。
- 接收解析每次控制周期限制处理帧数，避免日志/调试流占满 CPU；未处理字节保留在环形缓冲。
- UDP 调试镜像不得反向注入控制命令；只有物理调试开关有效且车辆处于 STANDBY 时允许 PARAM_SET。

8 智能救援任务交互与安全策略

8.1 正常任务时序

11. 启动：CTRL 完成握手后进入 STANDBY；按下一键启动，发送 START 并进入 SEARCH。
12. 搜索：VISION 连续发布 TARGET_REPORT；CTRL 只接受 valid=1、confidence>=700、数据年龄<=150 ms 的候选。
13. 选择：优先 CORE，其次 NORMAL；若类别一致，按 priority、距离和路径可达性选择。危险目标永不进入 active_target。
14. 接近：CTRL 发布 CHASSIS_STATUS，使用目标相对坐标闭环减小横向误差；置信度下降时自动降速。
15. 对准：目标距离进入机构工作范围后切换 ALIGN；stable 连续满足至少 200 ms 才允许 TRANSFER。

- 16. 推送/转运：碰撞、堵转、目标丢失或禁入区触发立即中止；动作完成后发送 ACTION_EVENT。
- 17. 安全区确认：VISION 输出 SAFE 区且 flags.target_inside=1；连续稳定 500 ms 后 CTRL 判定本目标完成。
- 18. 继续/结束：未达到指定数量则回到 SEARCH；完成全部指定目标后进入 COMPLETE，停车并输出最终日志。

8.2 危险目标与禁入区

- TargetClass=HAZARDOUS 时 priority 必须为 255、reachable 位必须清零。即使 task_class_mask 错误包含危险位，电控仍强制拒绝。
- 危险目标或 FORBIDDEN 区的安全膨胀半径由底盘外接圆半径 + 100 mm 裕量组成；路径进入该区域即触发 0x0404。
- 若危险目标突然进入 300 mm 内，立即制动；确认后以不超过 150 mm/s 后退并重新搜索。
- 视觉类别在普通/核心与危险之间抖动时，采用“危险优先锁存”：至少连续 10 帧非危险且置信度>=850 才解除。

8.3 碰撞、堵转与急停

事件	即时动作	恢复条件
单次碰撞	5 ms 内下发零电流/制动；后退不超过 150 mm；记录方向与状态	开关释放且距离传感器安全，允许一次重规划
30 s 内碰撞 >=3 次	进入 FAULT，禁止继续自动重试	人工检查机构与场地后 RESET_FAULT
堵转/过流	停止对应电机；机构允许一次反向退让	电流和速度恢复正常；再次发生进入 SAFE_STOP
急停	硬件断开动力，软件清零所有命令并锁定 SAFE_STOP	急停释放、重新上电/自检、人工 RESET_FAULT
通信丢失	200 ms 限速，500 ms 制动并进入 SAFE_STOP	链路连续稳定 1 s，重新握手与自检；不自动继续原动作

8.4 状态恢复原则

禁止自动续跑：任何导致 SAFE_STOP 的事件恢复后，车辆都必须回到 SELF_CHECK/STANDBY，由人工重新一键启动；不得从 TRANSFER 等中间状态自动继续。

9 软件接口定义

9.1 模块划分

模块	职责	禁止事项
protocol_transport	UART DMA/UDP 收发、环形缓冲、时间戳	不得解析业务字段或直接改状态机
protocol_codec	帧封装、CRC、长度/版本校验、序列号与 ACK	不得访问电机或相机驱动
vision_bridge	目标/区域快照、时效检查、坐标语义	不得直接输出电机电流
task_manager	状态转换、目标选择、重试与完成判定	不得绕过 safety_manager
safety_manager	急停、碰撞、链路、电机和电源保护	不得被调试命令屏蔽
diagnostics	错误、计数器、抓包和日志	不得阻塞实时控制

9.2 电控侧 C API

```
void Protocol_Init(const ProtocolIo *io);
void Protocol_RxBytes(const uint8_t *data, size_t len); // ISR/DMA context: enqueue only
void Protocol_Poll(uint32_t now_ms); // task context
bool Vision_GetLatestTargets(TargetSet *out, uint32_t max_age_ms);
bool Vision_GetLatestZone(ZoneReport *out, uint32_t max_age_ms);
ProtocolResult Protocol_SendTaskCommand(const TaskCommand *cmd);
ProtocolResult Protocol_SendChassisStatus(const ChassisStatus *status);
void Safety_Update(uint32_t now_ms); // highest-priority periodic task
```

Protocol_RxBytes 仅复制数据；Protocol_Poll 完成解析并通过双缓冲或临界区原子替换快照。

Vision_GetLatestTargets 必须同时检查 CRC 已通过、类型/长度正确、枚举有效和 max_age_ms。

9.3 视觉侧接口

```
class RescueLink:
    def feed(self, data: bytes) -> None: ...
    def publish_targets(self, report: TargetReport) -> None: ...
    def publish_zone(self, report: ZoneReport) -> None: ...
    def publish_status(self, status: VisionStatus) -> None: ...
    def on_task_command(self, callback) -> None: ...
    def on_param_set(self, callback) -> None: ...
    def tick(self, now_ms: int) -> None: ...
```

- 图像线程只产生检测结果；通信线程负责序列化，不得在相机回调中阻塞等待 ACK。
- 任务 ID 变化或收到 START 时清空旧目标跟踪；收到 ABORT 时 50 ms 内停止发布可执行目标并 ACK。
- PARAM_SET 先校验类型和范围，应用成功后再 ACK(OK)；失败时保持旧值并返回 BAD_VALUE。

9.4 序列化约束

```
// Correct: explicit little-endian encoding
buf[0] = (uint8_t)(value & 0xFF);
buf[1] = (uint8_t)((value >> 8) & 0xFF);

// Forbidden: compiler packing/alignment and host endianness are not protocol
uart_write((uint8_t *)&message_struct, sizeof(message_struct));
```

接收端必须使用固定宽度类型 uint8_t/uint16_t/int16_t/uint32_t/int32_t，并在算术运算前检查溢出。float32 仅允许 PARAM_SET 调试参数；实时状态优先采用定点整数。

9.5 UDP 调试镜像

项目	定义
地址基线	VISION 192.168.10.2；DEBUG 192.168.10.3；子网掩码 255.255.255.0
端口	31000：DEBUG 接收镜像；31001：VISION/CTRL 接收受限调试参数
封装	一个 UDP 数据报只放一个完整应用帧；禁止分片；最大数据报 512 byte
用途	状态可视化、抓包、日志回放；验收时不得用于遥控
写权限	只有车辆 STANDBY 且物理调试开关有效时接受 PARAM_SET；其他消息只读
安全	调试网段不得桥接公网；不在仓库或日志中保存密码、Token 或私钥

10 日志与诊断

10.1 日志字段

字段	格式	说明
local_ts_ms	uint32	记录节点本地时间
module	CTRL/VISION/CAN/SENSOR	事件来源
level	INFO/WARN/ERROR/FATAL	严重程度
direction	TX/RX/LOCAL	协议方向
type/seq	hex / uint8	消息类型与序列号
task_state	枚举	事件发生时任务状态
target_id	uint8	无目标时 0
error_code/context	hex / uint32	错误与上下文
frame_hex	可选	错误帧或抽样帧；正常高频帧不得全量阻塞写盘

10.2 诊断计数器

- rx_frames_ok、rx_crc_fail、rx_length_fail、rx_unknown_type、rx_duplicate、rx_overflow。
- tx_frames、tx_retry、ack_timeout、link_loss_count、safe_stop_count。
- target_seen、target_selected、target_lost、hazard_reject、zone_confirmed。
- collision_count、motor_timeout_count、stall_count、estop_count。

计数器在每次任务结束时写入 summary.json 或 CSV；重启前保存关键故障，便于将演示结果与原始日志对应。

10.3 日志限流与隐私

- 同一 WARN 每秒最多记录 5 条，超出部分按 suppressed_count 汇总；ERROR/FATAL 不限流。

- 原始图像仅在调试开关或任务参数明确启用时保存；失败样例单独标注环境、光照与任务状态。
- 日志不得包含账号、密码、Token、私钥；上传仓库前移除大体积视频和临时缓存。

11 联调测试与验收

11.1 接口测试矩阵

编号	测试项	方法	通过标准
T01	线束与电平	断电查极性/短路；上电测 UART 空闲电平与 CAN 终端电阻	无短路/反接；UART 3.3 V；CAN_H-L 间约 60 Ω
T02	基本通信	双端各发送 1000 帧 HEARTBEAT	丢帧率 0；CRC 错误 0；SEQ 连续
T03	完整示例	注入本文 13.1 的目标帧	解析出 id=7、CORE、x=850、y=-120、confidence=932
T04	CRC 异常	翻转 PAYLOAD 任一 bit	帧被丢弃；rx_crc_fail+1；业务快照不更新
T05	长度/噪声重同步	插入随机字节、伪 SOF、错误 LEN	解析器在下一完整帧恢复，控制循环无阻塞
T06	目标超龄	停止 TARGET_REPORT，保持心跳	150 ms 内停止接近；1 s 内回 SEARCH
T07	链路断开	拔出 UART 或停止全部对端帧	200 ms 内限速，500 ms 内 SAFE_STOP
T08	危险目标	输出 HAZARDOUS 且靠近路径	不选为 active_target；制动/重规划并记录 0x0404
T09	碰撞	运行中触发左右碰撞开关	5 ms 内零输出；按策略后退/重规划；重复触发进入故障
T10	急停	运行中按下急停	硬件动力立即断开；软件锁定 SAFE_STOP；不会自动续跑
T11	电机超时	断开一台电机 CAN 反馈	50 ms 内电流清零并上报 0x0303
T12	安全区确认	目标进入安全区并稳定 500 ms	ZONE_CONFIRMED 仅触发一次；目标完成计数+1
T13	ACK 重发	屏蔽前两次 ACK	按 50/100 ms 重发，SEQ 不变，命令只执行一次
T14	版本不匹配	VER 改为 0x20	拒绝业务帧并上报 0x0104

编号	测试项	方法	通过标准
T15	持续运行	完整任务连续运行 30 min	无缓存溢出、死锁、非预期复位；日志可追溯

11.2 现场验收清单

- 文档版本、两端代码中的 PROTOCOL_VERSION 和日志头一致。
- 一键启动后无遥控干预；调试 UDP 写权限已关闭。
- 目标类型、安全区和危险目标均能在状态显示或上位机中明确显示。
- 至少 3 个指定目标完成推送/转运；每次结果均有 ACTION_EVENT 与日志证据。
- 急停、通信超时、碰撞和电机异常保护逐项测试通过。
- 线束编号与 J3/J4/J5/J6 定义一致，CAN 终端、电池固定和保险可靠。
- CRC 失败、目标丢失、非法状态转换等异常在日志中可定位到时间、状态与错误码。

11.3 回归要求

修改公共帧、消息长度、字段语义、状态机、安全阈值或连接器后，至少重跑 T02-T07、T09-T13；修改电机或电源硬件时增加 T01、T10、T11；修改视觉模型时增加暗光、强反光、遮挡和危险目标抖动测试。

12 版本管理与变更控制

12.1 版本规则

变更类型	版本动作	示例
兼容修订	次版本 +1	新增可忽略的消息 TYPE、增加错误码、放宽合法范围
不兼容变更	主版本 +1	改变字段单位/字节序、删除字段、重用 TYPE、改变安全语义
文档勘误	文档修订号更新，协议 VER 不变	错别字、说明补充，不影响线上字节

12.2 变更流程

- 19. 提出变更：在 integration/ 或 Issue 中写明动机、受影响节点、兼容性和回退方案。
- 20. 评审定义：电控、视觉和硬件共同确认字段、时序、安全影响与测试范围。
- 21. 先改文档：更新版本记录、消息表、示例帧与测试矩阵。
- 22. 实现与双端测试：分支开发，完成单元测试、回放测试和台架联调。
- 23. 合并发布：两端代码与本文使用同一标签，保存抓包和验收记录。

12.3 仓库落位

```
integration/protocol/智能救援_通信协议与接口定义_v1.0.docx
integration/protocol/protocol_constants.h
integration/protocol/protocol_codec.c
integration/protocol/test_vectors.json
integration/logs/<date>_<task_id>/
electrical/  vision/  hardware/
```

13 完整报文示例

13.1 目标报告示例

场景：视觉节点在 TS_MS=123456 ms 的图像帧 789 中稳定识别到 1 个核心目标；目标 ID=7，位于车前 850 mm、左侧 -120 mm，方向 -140 mrad，距离 858 mm，置信度 932，面积 6240 pixel²。

```
SOF/FIXED: A5 5A | 10 10 00 2A 16 00 40 E2 01 00
PAYLOAD : 15 03 01 00 02 00 | 07 02 01 07 52 03 88 FF
          74 FF 5A 03 A4 03 60 18
CRC/EOF : 1D A7 | 0D 0A
```

关键字节	解码
VER/TYPE/FLAGS/SEQ	0x10 / 0x10 / 0x00 / 0x2A
LEN	0x0016 = 22 byte = 6 + 16×1
frame_id / count / selected	789 / 1 / 0
target_id / class / priority / flags	7 / CORE(2) / 1 / valid+stable+reachable(0x07)
x / y / yaw	850 mm / -120 mm / -140 mrad
distance / confidence / area	858 mm / 932 / 6240 pixel ²
CRC	CRC-16/CCITT-FALSE = 0xA71D，线上小端 1D A7

13.2 启动命令与 ACK 示例

CTRL 发送任务 1 的 START 命令，允许重试和自动重搜，目标掩码包含普通与核心目标，最大搜索时间 120000 ms。

```
TASK_COMMAND
A5 5A | 10 20 01 31 0C 00 F1 FB 09 00 | 01 01 01 03
06 00 C0 D4 01 00 00 00 | D0 4A | 0D 0A

ACK(OK)
A5 5A | 10 7F 02 4B 06 00 04 FC 09 00 | 20 31 00 00
00 00 | 64 4A | 0D 0A
```

TASK_COMMAND 的 CRC 为 0x4AD0，ACK 的 CRC 为 0x4A64。ACK 载荷中的 20 31 对应被确认的 TYPE=0x20、SEQ=0x31，result=0 表示命令已接受。

13.3 空目标不是断链

当画面无目标时，VISION 仍以 20 Hz 发送 TARGET_REPORT：target_count=0、selected_index=0xFF、perception_state=SEARCHING。电控据此继续搜索；只有 500 ms 内没有任何有效对端帧时才判定链路失效。

14 CRC 参考实现与测试向量

14.1 C 参考实现

```
uint16_t crc16_ccitt_false(const uint8_t *data, size_t len)
{
    uint16_t crc = 0xFFFFu;
    for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
        crc ^= (uint16_t)data[i] << 8;
        for (uint8_t bit = 0; bit < 8; ++bit) {
            crc = (crc & 0x8000u) ? (uint16_t)((crc << 1) ^ 0x1021u)
                                   : (uint16_t)(crc << 1);
        }
    }
    return crc;
}
```

14.2 测试向量

输入范围	输入摘要	期望 CRC	线上字节
------	------	--------	------

输入范围	输入摘要	期望 CRC	线上字节
标准字符串	ASCII 123456789	0x29B1	B1 29
目标示例 VER..PAYLOAD	10 10 00 2A ... 60 18	0xA71D	1D A7
启动命令 VER..PAYLOAD	10 20 01 31 ... 00 00	0x4AD0	D0 4A
ACK VER..PAYLOAD	10 7F 02 4B ... 00 00	0x4A64	64 4A

测试要求：两端单元测试必须使用同一组测试向量；任何一个 CRC 结果不一致时，禁止进入车辆动态联调。

15 联调签出清单

检查项	责任方向	签出标准	结果
协议常量与版本一致	电控/视觉	VER=0x10, TYPE/LEN/枚举与本文一致	通过
完整示例互通	电控/视觉	三组测试向量解析与 CRC 全部一致	通过
UART 与 CAN 线束	硬件	引脚、颜色、标签、终端电阻、拉扯检查完成	通过
目标与区域数据	视觉	普通/核心/危险目标与安全区均能稳定输出	通过
任务状态机	电控	SEARCH 至 COMPLETE 转换与日志一致	通过
安全停车	联合	急停、断链、碰撞、电机超时均满足时限	通过
目标丢失与重试	联合	按 150 ms/1 s 阈值降级并重搜，不误执行	通过
危险目标保护	联合	不选取、不接触、路径绕行且有错误记录	通过
日志归档	联合	每次运行可追溯到 task_id、状态、目标和错误	通过
验收模式	联合	关闭遥控和 UDP 写权限，一键启动完成自主流程	通过